# 選択肢からのベクトル設定基準

**版:** 運用実装基準 v0.3（NPUの電源なし利用・静音希望を反映）
**用途:** 接客時の希望条件を、PCの数値スペックと照合できる「要求ベクトル」に変換する。

> この基準は固定正規化範囲を用いる初期運用案です。現時点の `pc_data/` CSVはヘッダーのみの空雛形で、実製品データは未登録です。したがってUI・計算式は実装済みですが、実機のおすすめは、実商品行を追加したCSVがGitの `pc_data/` に置かれるまで表示されません。ベンチマーク変換アンカーと販売員の主観評価は、実製品データに応じて見直してください。

## 1. ベクトルの定義と曖昧さの扱い

指定された14個の重みと対応させるため、顧客ベクトルとPCカタログの両方を次の**14成分**に固定します。値は順序付きの数値列です。

| # | キー | 意味・単位 | 顧客側の値の意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | `cpuSingle` | Cinebench 2026 single-core score | 希望する性能の目安 |
| 2 | `cpuMulti` | Cinebench 2026 multi-core score | 希望する性能の目安 |
| 3 | `npuCores` | NPUコア数 | 顧客側は希望最低コア数（0は特別な優先希望なし）、商品側は実コア数（0はNPU非搭載） |
| 4 | `gpu` | 3DMark Steel Nomad score | 希望する性能の目安。グラフィックス負荷がなければ0 |
| 5 | `ramGB` | RAM（GB） | 希望容量 |
| 6 | `ssdGB` | SSD（GB） | 希望容量 |
| 7 | `weightG` | 重さ（g） | 希望する重さの上限／目標。小さいほど軽い |
| 8 | `design` | デザイン評価（1〜10） | 外観重視度から置く仮の目標点 |
| 9 | `displayInch` | 画面サイズ（inch） | 希望する画面サイズ |
| 10 | `aspectRatio` | 画面比率の数値 | 16:9は16÷9 = 1.777778、16:10は16÷10 = 1.600000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | manufacturerMask | メーカー選択のビットマスク（整数） | 0は指定なし。複数選択をビット集合として保持 |
| 12 | failureFrequency | 故障頻度カテゴリ | 0 = 少ない、1 = 多い |
| 13 | readability | 画面の見やすさ評価（1〜10） | 希望する目安点 |
| 14 | positioning | 製品位置付け評価（1〜10） | 1 = エントリー、10 = ハイエンド |

「NPUの有無」と「NPUコア数」は独立した2成分にせず、**コア数ひとつに統合**します。PC商品データのコア数0はNPU非搭載、1以上は搭載を表します。顧客要求ベクトルの0はNPU非搭載を希望する意味ではなく、NPUに特別な希望がない状態を表します。これにより、提示された重み14個と順番が一致します。別のNPU有無フラグも評価したい場合は、ベクトルと重みを同時に15次元へ改訂する必要があります。

アスペクト比を1.777778／1.600000で持ちますが、これは連続的な数値ではなくカテゴリです。正規化後に数値距離として比較せず、16:9同士／16:10同士かを判定します。メーカーも順位のある数値ではなくカテゴリです。選択肢の複数選択を失わないよう、メーカーはビットマスクで保持します。

質問14の文面は「故障が少ないPCが欲しいか」だけでなく価格とのトレードオフを選ぶ形式です。この試作では、選択肢A「値段は高いが故障事例が少ない」を故障頻度0、選択肢B「値段は安いが故障事例が多い」を故障頻度1として、そのまま希望カテゴリにします。これは設問の二者択一を尊重した暫定解釈であり、故障が多いPCを希望として扱う点が直感と合わない可能性があります。運用前に、設問を「故障しにくさをどれくらい重視するか」へ変更するか確認してください。

## 2. ベクトルの集約方針

回答の単純平均は採用しません。CPUスコア、GB、g、カテゴリ値の尺度や意味が異なるうえ、複数用途の平均を取ると「ゲームとWeb閲覧を両方する」人のゲーム性能要求が平均で薄まるためです。試作では、要求性能・容量は原則として選択された用途の**最大要求（max）**を採用し、画面サイズ・外観評価など選択肢が直接指定する項目は規則で決めます。複数用途を選んでも高負荷用途を弱めません。

`purposeBase` は仕事0.35、勉強0.28、趣味・娯楽0.40とします。複数選択時は最大値です。作業ごとの `taskCpu` と `taskGpu`、マルチタスク・利用年数による加算を以下の表で得ます。

| 質問5の作業 | taskCpu | taskGpu | RAMの最低目安 | SSDの追加条件 |
|---|---|---|---|---|
| ウェブ検索 | 0.24 | 0 | 8GB | なし |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| メールの送受信 | 0.22 | 0 | 8GB | なし |
| 文書作成・編集 | 0.30 | 0 | 8GB | なし |
| 表計算・データ管理 | 0.42 | 0 | 16GB | なし |
| プレゼンテーション資料作成・発表 | 0.42 | 0 | 16GB | なし |
| 画像・動画の編集 | 0.78 | 0.74 | 32GB | 少なくとも1024GB |
| SNS・ブログの更新 | 0.30 | 0 | 8GB | なし |
| ネットショッピング・銀行決済 | 0.22 | 0 | 8GB | なし |
| オンライン会議・通話 | 0.40 | 0 | 16GB | なし |
| ゲーム | 0.72 | 0.86 | 32GB | 少なくとも1024GB |
| 動画視聴 | 0.32 | 0 | 8GB | なし |
| プログラミング | 0.70 | 0 | 16GB | なし |

`Dcpu = clamp(max(purposeBase, 選択した作業のtaskCpu最大値) + 年数加算 + マルチタスク加算, 0.20, 1.00)` とします。年数加算は3年未満0、3〜5年0.05、6〜12年0.10。マルチタスク加算は「ほとんどしない」0、「たまにする」0.06、「頻繁にする」0.13です。CPUの元スコア目標は `cpuSingle = round(500 + 1800 × Dcpu)` 、 `cpuMulti = round(1500 + 24000 × Dcpu)` とします。

位置付けの年数基礎点は3年未満4、3〜5年6、6〜12年8です。CPU需要が高い場合も一定以上の製品クラスを想定し、 `positioning = max(yearsPosition, Dcpu >= 0.72 ? 8 : yearsPosition)` とします。したがって、期間が短くても高負荷作業を選び `Dcpu` が0.72以上なら、位置付け目安は8になります。

GPUは質問5の作業で最大の `taskGpu` を使います。動画編集・ゲームのどちらも選んでいない場合はGPU要求を0とし、それ以外は `gpu = round(2500 + 18000 × taskGpu)` とします。電源なし利用（質問9）と静かな環境での作業（質問11）は、NPU利用を優先して効率・発熱・ファン動作を抑えたい希望の代理指標として、NPU必要コア数に反映します。NPU自体はバッテリー容量・画面消費電力・製品冷却設計などを置き換えるものではないため、実駆動時間とファン音を保証する値ではありません。

NPUは独立ベンチマークではなくコア数で保持します。既存の基礎要求は、質問6が「6〜12年」で、かつ質問5に画像・動画編集／オンライン会議／プログラミングのいずれかがある場合

に16、それ以外は0です。これに質問9（電源なし利用）と質問11（静かな環境で作業）の頻度加算をそれぞれ足します。各頻度加算は「ほとんどしない」0、「たまにする」16、「頻繁にする」32コア相当です。`npuCores = min(80, 基礎要求 + Q9加算 + Q11加算)` とします。上限80は要求値の固定正規化上限に合わせた初期運用目安です。

RAMの基礎目安は質問1で選択した用途の最大値（仕事16GB、勉強8GB、趣味・娯楽16GB）と、質問5の表、質問7の最低値（ほとんどしない8GB、たまにする16GB、頻繁にする32GB）の最大値です。質問6が6〜12年なら最低16GBとします。要求目安は取り扱いやすい候補容量8／16／32／64GBのうち、上記を満たす最小容量に切り上げます。SSDは質問8の頻度により256／512／1024GB（ほとんどしない／たまにする／頻繁にする）とし、画像・動画編集またはゲームが選ばれていれば最低1024GBへ切り上げます。

## 3. 各設問からの変換規則

| # | 回答 | 影響する成分・規則 |
|---|---|---|
| 1 | 仕事／勉強／趣味・娯楽（複数可） | `purposeBase` の最大値を通じてCPU要求に反映。RAM基礎値は仕事16／勉強8／趣味16GBの最大値。 |
| 2 | 持ち運びなし／週1〜3日／週4〜7日 | 重量目標の上限をそれぞれ2400／1600／1250gにする。画面サイズ決定にも使う。 |
| 3 | 重さは気にしない／重い方が良い／軽い方が良い | 重量目標をそれぞれ1600／2200／1000gとし、質問2の上限を適用する。 |
| 4 | 一度にたくさん表示／小型が良い | 質問2と組み合わせ、15.6／16／13.3／14インチを決定する（下表）。 |
| 5 | 作業（複数可） | 作業ごとのCPU/GPU/RAM/SSD目安を使う。要求値は最大値方式。 |
| 6 | 3年未満／3〜5年／6〜12年 | CPU加算0／0.05／0.10、位置付けの年数基礎点4／6／8。`Dcpu >= 0.72` なら位置付けを最低8へ引き上げる。6〜12年はRAM最低16GB。長期かつ対象作業を含む場合NPU16コア。 |
| 7 | ほとんど／たまに／頻繁にマルチタスク | CPU加算0／0.06／0.13、RAM最低値8／16／32GB。 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 保存ほとんど／たまに／頻繁 | SSD目標256／512／1024GB。 |
| 9 | 電源なしで使う頻度：ほとんど／たまに／頻繁 | NPU要求へ0／16／32コア相当を加算。既存どおり重量目標からも0／40／80gを差し引く。実バッテリー駆動時間そのものではない。 |
| 10 | デザインをほとんど／少し／かなり重視 | `design` を3／6／9にする。実機ごとの販売員評価は別途必要。 |
| 11 | 静かな環境で作業：ほとんど／たまに／頻繁 | NPU要求へ0／16／32コア相当を加算し、省電力・低発熱を優先する目安にする。実際の静音性はファン・冷却設計や負荷にも依存するため実機確認する。 |
| 12 | 見やすさ：特にない／見やすい方が良い | `readability` を5／9にする。実機ごとの販売員評価は別途必要。 |
| 13 | メーカー複数選択 | メーカーごとのビットを足し合わせたマスク。未選択は0（指定なし）。 |
| 14 | 高いが故障事例が少ない／安いが故障事例が多い | `failureFrequency` を0／1にする。PCカタログ側も同じ定義にそろえる。 |
| 15 | メーカー保証で十分／物損保証／何でも守れる保証／未決定 | PCスペックの14成分に保証情報がないため数値ベクトルは変更しない。回答結果画面には表示しないが、質問別回答コードを含むQRからスタッフ画面で回答を復元できる。 |

## 画面サイズの決定表

| 質問4 | 持ち運び | `displayInch` | `aspectRatio` |
|---|---|---|---|
| 一度にたくさん表示 | ほとんどしない | 16.0 | 1.600000（16:10） |
| 一度にたくさん表示 | 週1〜3日 | 15.6 | 1.777778（16:9） |
| 一度にたくさん表示 | 週4〜7日 | 15.6 | 1.777778（16:9） |
| 小型が良い | ほとんどしない | 14.0 | 1.600000（16:10） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 小型が良い | 週1〜3日 | 14.0 | 1.600000（16:10） |
| 小型が良い | 週4〜7日 | 13.3 | 1.777778（16:9） |

Q3「重い方が良い」とQ2「頻繁に持ち運ぶ」が競合した場合、質問2の上限と質問9の軽量化代理を優先します。結果には持ち運び回答も表示し、スタッフが矛盾を確認できます。

### メーカーのビットマスク

選択肢の順序に1始まりのビット番号を割り当てます。複数選択時に選択済みビットをOR（または加算）します。

| bit | メーカー | bit | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 9 | Lenovo |
| 2 | NEC | 10 | HP |
| 3 | 富士通（FMV） | 11 | Dell |
| 4 | dynabook | 12 | MSI |
| 5 | パナソニック（レッツノート） | 13 | Acer |
| 6 | VAIO | 14 | マウスコンピューター |
| 7 | Microsoft（Surface） | 15 | chromebook（ブランドではなく製品カテゴリ） |
| 8 | ASUS | | |

選択メーカーを `i` としたとき、マスクは `Σ 2^(i−1)` です。例：Apple（bit 1）＋Dell（bit 11）＝1 + 1024 = 1025。カタログ側の1メーカーは同じ番号の単一ビットで表します。カタログ比較では顧客マスク0なら一致度1（指定なし）、指定ありなら顧客マスクと製品マスクのビットANDが0より大きいと1、そうでなければ0とします。「複数メーカー指定」はいずれかに一致すればよいという解釈です。

## 4. 0〜1正規化と一致度

個人ごと・カタログごとに最小最大値を取り直すと、同じ顧客の値がカタログ更新で変わり、値の大きなGPU等が比較を支配します。したがって、カタログ全体の実データから毎回

min/maxを再計算せず、全顧客・全製品に共通の**固定範囲**で線形正規化します。範囲外の値は0または1にクリップします。

| 数値項目 | 試作範囲 `min…max` | 正規化式 |
|---|---|---|
| CPU single | 0⋯3000 | `(x−0) / 3000` |
| CPU multi | 0⋯40000 | `x / 40000` |
| NPUコア数 | 0⋯80 | `x / 80` |
| GPU Steel Nomad | 0⋯25000 | `x / 25000` |
| RAM | 4…128GB | `(x−4) / 124` |
| SSD | 128…8192GB | `(x−128) / 8064` |
| 重量 | 700…3000g | `(x−700) / 2300` |
| デザイン・見やすさ・位置付け | 1⋯10 | `(x−1) / 9` |
| 画面サイズ | 13.3…16inch | `(x−13.3) / 2.7` |
| アスペクト比 | 1.6または1.777778 | 数値min-maxではなく同カテゴリ判定 |
| メーカー | 0〜32767ビットマスク | 数値min-maxではなくカテゴリ集合判定 |
| 故障頻度 | 0または1 | 数値min-maxではなく同カテゴリ判定 |

連続数値項目（NPUを除く）の成分別一致度は `s_i = 1 − |normalize(customer_i) − normalize(pc_i)|` とし、0〜1です。NPUは顧客側が要求する最低コア数なので、候補側がその要求以上なら一致度1、下回る場合は固定正規化範囲での不足分だけを減点します。アスペクト比は等しいカテゴリなら1、違えば0。故障頻度も同カテゴリなら1、違えば0。メーカーは前節のビットマスク規則です。

範囲内への正規化は尺度を揃える操作であり、「CPU 80%と重量80%が同じ価値」という意味ではありません。その重要度を、次節の重みで調整します。Cinebenchの異なるバージョン、GPU別テスト、電力モードの異なるスコアを混在させないでください。実カタログの値が上記範囲から大きく外れる場合は、範囲を変更し、同じ版の全データに再適用してください。

## 5. 重み付けとPCランキング

指定された14項目の順番で、次の重みをそのまま使います。

| # | 項目 | 重み |
|---|---|---|
| 1 | CPU single | 1.00 |
| 2 | CPU multi | 1.00 |
| 3 | NPUコア数 | 0.80 |
| 4 | GPU | 0.60 |
| 5 | RAM | 1.00 |
| 6 | SSD | 0.90 |
| 7 | 重量 | 0.70 |
| 8 | デザイン | 0.50 |
| 9 | 画面サイズ | 1.00 |
| 10 | アスペクト比 | 0.70 |
| 11 | メーカー | 0.65 |
| 12 | 故障頻度 | 0.55 |
| 13 | 画面の見やすさ | 0.65 |
| 14 | 位置付け | 0.50 |

合計重みは **10.55** です。数値成分は第4節の固定範囲でそれぞれ0〜1へ正規化します。NPU以外の数値成分は成分一致度を `s_i = 1 − |normalize(customer_i) − normalize(pc_i)|` とします。NPUは必要コア数への一方向の充足度として、`required=normalize(customerNpu)`、`available=normalize(pcNpu)`、`s_NPU = required=0 ? 1 : 1 − max(0, required−available)` とします。希望より多いNPUコア数は不足ではないため満点1で、余剰をさらにボーナスにはしません。アスペクト比と故障頻度は同一カテゴリなら1、異なれば0。顧客メーカーmaskが0（指定なし）ならメーカー一致度1、希望メーカー指定がある場合は顧客maskと製品maskに共通bitがあれば1、なければ0です。chromebook bitは選択肢の製品カテゴリとして通常のメーカー集合に含めます。

製品 `p` の一致度は `match(p) = 100 × Σ(w_i × s_i) / 10.55`。全14成分が必須なので、欠損値を0点にしたり都合よく分母から除外したりせず、無効な商品行として扱います。高一致度順に並べ、同率は型番の日本語照合順、次にJANの文字列昇順、最後にCSV行順で安定化します。NPU以外の数値は不足・超過を同じ絶対距離とする近さの指標です。NPUのみ要求コア数を下回る不足を一方向に評価し、要求以上のコア数は満点とします。

顧客ページは一致度上位3機種、スタッフページは上位5機種を表示します。同じCSV、正規化範囲、カテゴリ規則、重み、同率順を両方のページに実装しています。顧客側は商品紹介 `highlights` 、仕様の短い抜粋、一致度、JANバーコード画像（数字を画像に印字しない）を表示します。スタッフ側は14項目の仕様、一致度、 `highlights` 、JAN数字と「JANをコピー」ボタンを表示します。

## 6. 数字だけを含むQRの新形式

新QRは**数字とカンマだけ**からなる1行CSVで、項目名・質問文・選択肢名・顧客名・URL・リンクは含めません。version 3は30フィールドです。

1. 第1フィールド：フォーマット版番号 `3` 。
2. 第2〜15フィールド：従来と同じ14個の希望ベクトル（第1節の順序）。画面比率は小数点以下6桁まで。
3. 第16〜30フィールド：Q1〜Q15の回答コード（各質問の番号順）。単一選択は1始まりのoption番号、複数選択は後掲bitmaskです。

したがって、並びは `version, cpuSingle, cpuMulti, npuCores, gpu, ramGB, ssdGB, weightG, design, displayInch, aspectRatio, manufacturerMask, failureFrequency, readability, positioning, Q1, Q2, ..., Q15` 。実例として、以下は30個の数値値です。

```
Plain Text
```

```
3,1616,16380,64,2500,16,512,1520,6,14,1.600000,0,0,9,6,5,2,3,1,37,2,3,2,3,1,3,2
```

カンマと小数点は数値の区切り表現です。QR内で30列の外に見出しはありません。version 3はversion 2と同じ列順・個数で、先頭の版番号とNPU要求値の算出基準のみが更新されています。質問・選択肢番号表は顧客ページとスタッフページの双方に同じ順番で固定します。番号は画面上には表示しません。スタッフ用画面は版番号・列数・選択肢コードを検証してから質問回答を復号します。

旧14数値だけのQR（版番号なし）と、旧version 2の30数値QRを後方互換のため読み取れます。version 2は質問回答を復元できますが、NPU要求値には質問9・11の加算が反映されていない旧基準です。旧14数値QRには回答コードがないため、スタッフ画面は回答を推測しません。新しい顧客ページが生成するのは常にversion 3で、列順・30数値構造は維持し、NPU要求値だけを新基準で計算します。

## 7. 質問・選択肢の固定番号表

Q番号は顧客ページの質問順で1始まりです。単一選択は選択肢順に1, 2, ... を割り当てます。複数選択は選択肢順のbit 0, 1, ... に対応する値 `1, 2, 4, 8, ...` のbitmaskとし、複数選択の値はbitの

論理和です。選択肢そのものは顧客QRに入りませんが、この表と同一表をスタッフ用decoderにも定義します。

| Q | 質問 | 選択肢の内部番号 |
|---|---|---|
| 1 | 主な用途（複数選択） | bit値 1=仕事、2=勉強、4=趣味・娯楽。例：仕事＋趣味・娯楽は `1 OR 4 = 5` 。必須で0不可。 |
| 2 | 持ち運び頻度 | 1=ほとんど持ち運びはしない、2=週1〜3日は持ち運びする、3=週4〜7日は持ち運びする。 |
| 3 | 重さの希望 | 1=重さは気にしない、2=重い方が良い、3=軽い方が良い。 |
| 4 | 画面の大きさ | 1=一度にたくさんの情報を表示したい、2=少しでも小型なパソコンが良い。 |
| 5 | パソコンでする作業（複数選択） | bit値 1=ウェブ検索、2=メールの送受信、4=文書作成・編集、8=表計算・データ管理、16=プレゼン資料作成・発表、32=画像・動画編集、64=SNS・ブログ、128=ショッピング・銀行決済、256=オンライン会議、512=ゲーム、1024=動画視聴、2048=プログラミング。必須で0不可。 |
| 6 | 使い続けたい年数 | 1=3年未満、2=3〜5年、3=6〜12年。 |
| 7 | マルチタスク頻度 | 1=ほとんどしない、2=たまにする、3=頻繁にする。 |
| 8 | 保存頻度 | 1=ほとんどしない、2=たまにする、3=頻繁にする。 |
| 9 | 電源に接続しない使用頻度 | 1=ほとんどしない、2=たまにする、3=頻繁にする。 |
| 10 | デザイン重視度 | 1=ほとんど重視しない、2=少し重視する、3=かなり重視する。 |
| 11 | 静かな環境で作業する頻度 | 1=ほとんどしない、2=たまにする、3=頻繁にする。 |
| 12 | 画面の見やすさ | 1=特にない、2=見やすい方が良い。 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | メーカー（複数選択・任意） | bit値 1=Apple、2=NEC、4=富士通（FMV）、8=dynabook、16=パナソニック（レッツノート）、32=VAIO、64=Microsoft（Surface）、128=ASUS、256=Lenovo、512=HP、1024=Dell、2048=MSI、4096=Acer、8192=マウスコンピューター、16384=chromebook。指定なしは0。 |
| 14 | 価格と故障頻度 | 1=値段は高いが故障事例が少ない、2=値段は安いが故障事例が多い。 |
| 15 | 保証の希望 | 1=メーカー保証で十分、2=物損保証を追加したい、3=何でも守れる保証が良い、4=今はまだ決めていない。 |

Q13の回答bitmaskは顧客ベクトル第11成分 `manufacturerMask` と同じ選択肢順です。ただしQR内にはベクトル用項目と回答コード用項目の両方が入り、Q13回答そのものも独立に復号できます。Q1・Q5は顧客フローで少なくとも1つ選ばれる前提です。Q13だけは任意選択で、0を許可します。

## 8. 共有PCカタログCSV

ソースCSVはGitリポジトリ直下の `pc_data/` に置き、ファイル名は `pc_data_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.csv` とします。開発時はViteがこのフォルダから `/pc_data/latest.json` と対象CSVを配信します。静的ビルドではビルド補助スクリプトがタイムスタンプ名を比較して最新版を `dist/public/pc_data/` に選択・コピーし、同じ `latest.json` を生成します。ページ側はmanifestとCSVの両方を読み込みます。ゼロ詰めされた年月日時分秒のファイル名を辞書順で比較するため、時刻が新しいCSVが最新版になります。

初期コミットにはヘッダーだけの `pc_data/pc_data_2000_01_01_00_00_00.csv` を置いています。実機の商品行を含まないので、商品データがない間は顧客・スタッフ両方の推薦欄が「実商品CSVを追加してください」と案内し、製品名、JAN、バーコード、一致度を捏造しません。実商品行を持つ新しい日時のCSVを追加すると、そのファイルが両ページに自動採用されます。

空の雛形は16列の基本ヘッダーです（スクリーンショットにある固定ヘッダーと一致）。商品紹介文 `highlights` は任意の17列目として読み込み可能です。型番とJANの後ろの14ベクトル列は以前に確定した順序と単位を厳守します。商品行で魅力紹介を登録する場合は、この基本ヘッダー末尾に `,highlights` を追加して17列にします。

Plain Text

```
model,jan,cpuSingle,cpuMulti,npuCores,gpu,ramGB,ssdGB,weightG,design,displayInc
```

`model` と `jan` は識別用でベクトル成分ではありません。ベクトル列はCPU(single core), CPU(multi core), NPUコア数, GPU, RAM(GB), SSD(GB), weight(g), design(1〜10), display size(inch), display aspect ratio(16:9または16:10の数値), manufacturer, failure frequency(0/1), display readability(1〜10), positioning(1〜10)の順です。CPUの採用ベンチマークはCinebench 2026、GPUは3DMark Steel Nomadです。 `highlights` は500文字以内で、顧客・スタッフのおすすめカードに表示します。

基本16列CSV（ `highlights` なし）と17列CSV（末尾に `highlights` あり）の両方を読み込みます。見出し先頭のBOMと、見出しセル前後の空白は正規化して比較します。紹介文なしの基本CSVでは紹介文を空として扱い、編集・新規登録のダウンロードは常に17列CSVへ変換します。スタッフ用ブラウザーからGitファイルを書き換えることはできないため、編集後に `pc_data_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.csv` をダウンロードし、担当者がリポジトリの `pc_data/` に追加して保存・ビルドしてください。JANは先頭ゼロを保持する文字列として扱い、8桁または13桁でチェックデジットが正しい値だけ受け付けます。

顧客の商品カードのJANバーコード画像はEAN-8またはEAN-13のバーをSVGとして生成し、数字は画像内に印字しません。スタッフ商品カードでは同じバーコード画像の横にJAN数字を表示し、ボタン1回で数字列をクリップボードへコピーできます。

## 9. QR読取・回答復元・利用上の制約

スタッフ用の独立画面 `/staff/` は、カメラ、QR画像、または読取文字列からQRを取り込み、現行version 3および旧version 2の30数値を検証します。QRから読めた14項目は「必要なスペックの目安」、15回答コードは「質問ごとの回答」に対応表から復号し、スタッフ向け補足も表示します。QRは純粋な数値CSVでWeb URLを含まないため、標準カメラでページへ移動する目的のコードではありません。スタッフ用画面でカメラを起動する場合はHTTPSまたはlocalhostなどブラウザーがカメラを許可する安全なコンテキストが必要です。旧version 1は回答データがないことを明示します。

故障頻度0／1の分類は依頼時に指定されたとおり、ASUS／Lenovo／HP／Dell／MSI／Acerを「多い」、それ以外の指定メーカーを「少ない」とする暫定カテゴリです。故障統計そのものではありません。デザイン・画面の見やすさ・位置付けは販売員による各製品の1〜10整数評価が必要です。データを空の雛形から始めるため、運用前には実商品行、JAN、Cinebench/GPUベンチマークの版、重量条件、主観評価、紹介文を確認してください。

QRには質問別の回答が含まれるようになりました。従って、旧実装の「回答は14個のベクトルから一意に復元できない」という制約は新version 2およびversion 3には適用されません。質問と回答の意味はQR内には文字で入れず、両ページに置いたこの固定番号表だけで復号します。

新しい顧客ページはversion 3を発行し、スタッフ画面はversion 2/3の回答コードを復号します。

## 10. ベクトル・番号表・カタログを更新する場合

選択肢、番号表、メーカー順、14列ベクトル、CSVヘッダー、固定正規化範囲、重み、QRのversionや列数を変更するときは、顧客ページ、スタッフページ、基準書、CSV雛形を同じ改訂で更新してください。比較対象の商品データがゼロの場合の上位推薦は存在せず、追加の商品行を待ちます。カタログ追加後はCSV内の各14項目の値が正しく比較可能であることを確認してから、両ページが同一の最新版を読むようビルド・配布してください。